

大学院数学院試 答案集

目次

第 I 部	名古屋大学	1
第 1 章	2003 年度	2
1.1	発展 問 4	2

第Ⅰ部

名古屋大学

第 1 章

2003 年度

1.1 発展 問 4

$$\varphi: k[x, y] \longrightarrow k[t]$$

を

$$\varphi(x) = t^3, \quad \varphi(y) = t^2$$

で定める。

$$\operatorname{Im} \varphi \simeq k[x, y] / \ker \varphi$$

で、左辺は整域。なので、 $\ker \varphi = (x^2 - y^3)$ を示せばよい。

さて、 $(x^2 - y^3) \subseteq \ker \varphi$ は自明。

$F \in \ker \varphi$ としよう。

$$F(x, y) = \sum_{i \geq 0}^n f_i(y) x^i \quad (f_i(y) \in k[y])$$

とおく。 $I = (x^2 - y^3)$ とする。

$\operatorname{mod} I$ で

$$x^{2k} \equiv y^{3k}, \quad x^{2k+1} \equiv xy^{3k}.$$

なので、 F の各項をこれで整理すると、

$$F \equiv g_0(y) + xg_1(y)$$

という形になることが分る。

よって、

$$F - g_0(y) - xg_1(y) \in (x^2 - y^3).$$

なので、 φ で送って

$$\underbrace{F(t^3, t^2)}_0 - g_0(t^2) - t^3 g_1(t^2) = 0.$$

したがって、

$$g_0(t^2) = -t^3 g_1(t^2).$$

$g_0 \neq 0$ だと左辺は偶数次、右辺は奇数次でおかしいので、 $g_0(t^2) = 0$ 。このとき $g_1(t^2) = 0$ 。

よって $g_0 = g_1 = 0$ in $k[y]$ なので、

$$F \equiv 0 \pmod{I}.$$

したがって $F \in I$ 。ゆえに

$$I = (x^2 - y^3)^{*1}$$

で終わり。

(2)

$$k[x, y]/(x^2 - y^3) \simeq \text{Im } \varphi = k[t^2, t^3].$$

$$\text{Frac } k[t^2, t^3] \ni \frac{t^3}{t^2} =: \alpha$$

とする。 α は

$$\alpha^2 - t^2 = 0$$

という $k[t^2, t^3]$ 係数の整等式をみたす。

しかし、

$$\alpha = \frac{g(t^2, t^3)}{1}$$

となるような g は存在しない。実際、もしあれば（整域なので）

$$\alpha = \frac{g}{1} \iff t^3 = t^2 g(t^2, t^3)$$

より $\deg g = 1$ だが、そんな $g \in k[t^2, t^3]$ はないので。

^{*1} ChatGPT による footnote: ここで $I = (x^2 - y^3)$ はすでに定義されている。直前までの包含関係から得べき結論は $\ker \varphi = I = (x^2 - y^3)$ である。